第 16 章　办公、娱乐和程序设计

在对计算机的原理有了充分的认识之后，我们不得不说，这东西的确和其他器物不一样。你看，一般的器物都有固定的用途，帽子只能戴在头上而不能用来盛饭吃，如果你非要这么干，那只会让人们对你的智力和精神状态产生种种猜测。与这些东西不同，尽管计算机也不能用来盛饭吃，但相比之下，它的用途就大得多、广泛得多了。在这本书的读者当中，有多少人没用过计算机呢？又有多少人不知道计算机可以用来算数学题、听歌、上网、点播视频节目、编辑照片，甚至用来控制各种各样的机器设备呢？当然，这还远远不是它的全部功能。

茶余饭后，假如我们要坐下来侃一侃计算机的历史，可能绕不开布莱士·帕斯卡。这位老兄是 17 世纪法国著名的数学家、物理学家、哲学家，他曾经发明过一种计算机（当然，那是机械的），同时，为了纪念他在科学上的贡献（过一会儿我们就要说到这些），我们还有一种以他的名字命名的计算机语言。帕斯卡曾经说过，“我们人类的全部尊严就在于思想，”他还说，“人只不过是一根芦苇，是自然界最脆弱的东西，但他是一根有思想的芦苇。”他的这番话道出了思想对于我们作为“人”这种生物的重要性。相似地，软件其实就是计算机的思想。根据我们已经掌握的知识来看，毫无疑问，硬件不是主要的，这都是那些计算机指令的功劳。当一大堆计算机指令组合在一起，用于实现各种各样的目的时，就成了我们平常所说的计算机软件。没有软件，计算机什么也做不了。

说到这里，现实中有着各种各样的、数不清的软件。这是很自然的，因为我们人类有很多事情要做，要让计算机帮我们处理。就像全世界每时每刻都有新的生命诞生一样，在我写这句话和你读这句话的时候，新的软件也正在不停地产生。因为这个原因，我们不可能逐一认识每个软件，只能走马观花般地挑几个重点的来说一说。当然，在这个过程中，可能需要将它们分成几类。

16.1　用于写文章和排版的文字处理软件

在我们的一生中，经常是不可避免地要写些什么——记几个电话号码、写一封家书、给杂志社投稿，或者在办公室里起草各种各样的文件。再比如，找工作的时候需要写求职信，而离职的时候还要交辞职报告，人生就是这样。

在没有计算机的年代，纸和笔通常是做这些事情的不二选择。不过，用纸和

笔有一些令人感到不快的地方，最主要的是修改起来很麻烦。写错了字，就得划掉在旁边重写；想调整一下段与段之间的位置，恐怕就得撕了重写，这样改来改去，很快就把纸弄得一塌糊涂。要是你的字写得很漂亮，心情也许会好一点儿。

考虑到上面所说的这些，你大致就可以明白为什么在计算机发明之后不久，人们就使它具有了文字处理功能，而且是最受欢迎、用得最多的功能之一。

为了在计算机上写文章，当然需要一种特别的软件，通常称为文本编辑软件，或者文字编辑软件。高级一些的，称为文字处理软件，或者文字处理系统。最简单的文字编辑软件，就是 Windows 操作系统捎带着打赏给我们的一个小附件——记事本软件，或者对于 UNIX 操作系统的用户来说，一个叫做 vi 的软件。不要忘了，你的手机也是一个掌上计算机，它可能也会带有一个用于记事的小软件。

Windows 记事本的功能是很简单的——不，确切地说是太弱了。比如，它不能设置个别字符的颜色和大小，不能调整字间距和行间距，也不能插入图片，而这些功能往往是我们经常要用到的。

记事本软件的这些限制和它在磁盘上的存储方式有关。当你敲出了一大篇文字，并把它们作为一个文件保存到磁盘上的时候，记事本软件将忠实地把所有文字的代码写入磁盘的扇区内，而且是从你敲入的第一个字开始，按顺序一个一个地写入的，直到最后一个字。

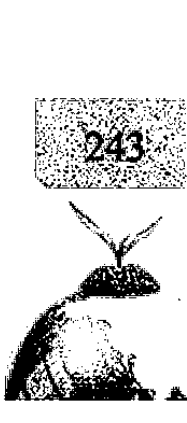
在这种情况下，文件的内容仅仅是所有字符的代码，并不包括其他额外的东西，比如每个字的大小和颜色。在以后的任何时候，当我们再次读取该文件的时候，也只能得到和显示这些文字，至于它的大小和颜色，文件中没有记录，谁知道呢！所以，一直以来，我们把这种仅仅包括文字代码的文件叫做纯文本文件，或者干脆叫做文本文件。

和文本文件不同，为了追求更好的文字处理效果，需要使用更高级、功能更强大的软件，比如国内很著名的文字处理系统 WPS[①]。

和普通的记事本软件不同，WPS 既可以处理纯文本文件，也可以处理非文本文件，即带格式的文件。所谓带格式的文件，就是指文字内容可以包括多种属性，比如字体形状、文字大小、颜色、加粗、加下画线，等等；同时，可以调整字间距和行间距，选择文字内容的对齐方式，也可以在文字中间插入各种图片。

为了在以后准确地还原这些文字内容以及它们的属性和格式，在磁盘上保存一个纯文本文件是不行的。毫无疑问，在这种新的文件里，不单单要保存文字本身，还必须保存该文字的属性。事实上，不同的文字处理软件会采用不同的存储方式。这意味着，文件和生成它的软件基本上是一一对应的，别的软件可能会无法识别它，除非知道它的存储方式。这么一说，哎呀，我想你现在应该可以体会

① WPS 是 Word Process System 的缩写，即文字处理系统。



到纯文本文件的价值了，因为它仅仅包含文字内容，所以具有通用性。

WPS 最初的开发者是求伯君，这个不寻常的人 1964 年 11 月 26 日生于浙江省新昌县西山村。在地图上，上海的下面是宁波，它们都是离海很近的地方。从宁波再往下，就是新昌。

求伯君学的是和计算机有关的系统工程专业。考虑到当时的情况，他的目标是开发出一套能在个人计算机上运行的中文文字处理软件，这在当时是一个空白。从 1988 年 5 月到 1989 年 9 月，在吃了一年多的方便面、得了几场肝炎之后，WPS 诞生了。这个过程让一名网友很是佩服，他说，“吃了 3 个月方便面竟然没有吐，不愧是国防科大的，能吃苦！”

真是久旱逢甘霖，WPS 在软件功能上的定位很准，一经面市即大获成功，市场占有率一度达到 95%以上。即使是现在，稍微年长一些的人，但凡用过计算机的，几乎没有不知道或者没用过 WPS 的。

就在 WPS 如日中天的时候，远在美国的比尔·盖茨正领着一帮人热火朝天地开发 Windows 操作系统。这是一个图形化的东西，允许人们用鼠标指指点点来代替烦琐的键盘操作。而在此之前，人们的计算机屏幕上只能显示常规的字符和简单的图案。Windows 一经推出就获得了成功，在此基础上，比尔·盖茨的能工巧匠们紧接着开发出了能在 Windows 下运行的字处理器软件 Word。人们喜欢 Windows，Word 能运行在 Windows 下，而 WPS 则不能，在这种情况下，WPS 受到了重创，从 1993 年开始市场份额逐年下滑。

在盖茨帝国的快速发展期，美国西雅图，大片大片的牧场和树林被急风骤雨般地侵占，一幢幢漂亮的办公楼拔地而起，他们甚至不得不配备华盛顿州第二大短程运输车队，在园区里来回穿梭以运送员工和物资。与此同时，求伯君正在困难中彷徨和煎熬，还卖掉了自己的车和别墅来支撑自己的理想。当然，几乎没有哪个外人会注意这些。

不过，从 1997 年开始，求伯君和他的 WPS 再度崛起。现在，WPS 不但拥有 Word 的全部功能，甚至比它更中国化，功能更多。

16.2 压缩和解压缩

文字处理软件是我们平时用得最多的软件之一，称为办公软件。当然，它其实也只是众多的办公软件之一。不管是在办公室里，抑或是在家里，对于我们这些离不开计算机的人来说，发发邮件，把文件发到网上，或者从网上下载文件，都是免不了的事情。网速是有限的，要是文件太大，或者太多，我们总是马上会想到将它们变得小一些，以节约传送时间。对方接到文件，再将它恢复原样，这整个过程，称为压缩和解压缩。

压缩文件和解压缩文件不是最近才冒出来的需求。事实上，它很早就有了。在没有互联网，甚至连U盘还没有出现的时候，人们习惯于用软盘在计算机之间复制文件。典型的软盘容量是1.44MB，当然是很小了。要最大限度地利用软盘的空间来保存更多的文件，压缩和解压缩就很关键了。

通过压缩可以改变（通常是减小）文件的大小。比如，原本一个5MB的图片，经过压缩后可以变成1MB，压缩率是20%。注意，通常情况下，压缩必须是无损的。换句话说，必须保证压缩/解压缩过程中恢复的数据与原始数据完全相同。想想看，如果一个可执行文件解压缩之后有一些字节发生了变化，那么就意味着指令的改变。指令的改变势必使程序发生不可预知的错误。再比如，解压缩之后的金融数据被改变了，这同样会导致严重的后果。既然是这样，大家一定急于知道，为什么一个文件能够被压缩？这是什么道理呢？

首先，我们知道，不管是什么文件，它的数据都是大量的二进制比特，它们以字节为单位存放。至于这些二进制数据代表什么含义，取决于其生成者和使用者之间的协议。

其次，在很多时候，这些二进制数据可以用另一种更简短的形式来表示。这个时候，称这些数据是可压缩的。比如，一个最容易理解的例子是行程编码。

行程编码的思想是观察被压缩的数据，看它是否带有重复的内容。假如我们要压缩这样一串数据：

AAAAAFFRRRU

那么，因为我们发现有些字母是连续重复出现的，所以，这串数据可以简单地表示成：

5A2F3R1U

注意，计算机只接受二进制比特，所以“AAAAAFFRRRU”在存储器和磁盘中其实是这样的：

01000001 01000001 01000001 01000001 01000001 01000110 01000110 01010010 01010010 01010010 01010101

按照上面所讲的行程编码方法，压缩之后的结果是这样的：

00000101 01000001 00000010 01000110 00000011 01010010 00000001 01010101

可以看出，压缩之后显然节省了若干字节。如果一个软件知道这个文件是用行程编码压缩的，它就懂得如何恢复原来的内容。

很显然，并不是所有文件都可以被压缩，尤其是不存在重复内容的时候，压缩之后反而会增加数据量。不过，行程编码的方法对于压缩图像文件特别有效，因为图像是由像素组成的，而像素则是一些表示颜色的二进制数据。最关键的是，图像中总是包含大量具有相同颜色的像素。

行程编码不是唯一的文件压缩方法。但是，不管有多少种方法，基本的思想没有改变，那就是为被压缩的内容找一种更简短、更节省空间的表示方法。

16.3 图像、音乐和视频

讲述和软件有关的事情是一种冒险。这话怎么说呢？软件很多，可以根据它们的应用范围分成多种类别，每种软件都有各自的特点和使用方法，而且程序员是一种职业，他们好学上进，创造欲和挣钱吃饭的本能一样强烈，所以每天都有很多新的软件产生。在这种情况下，不可能将所有的软件都讲一遍。我所能做的，就是挑几个用得多的、大家都比较熟悉的软件种类来侃一侃。

在过去的若干年里，数字图像的使用增加了。增加的原因是显示器的发明和显示技术的飞速发展。图像就是图像，之所以称之为“数字图像”，是因为在计算机内部，图像不过是大量的二进制数据。

在计算机可以接收图像之前的年代里，图像只是意味着一支画笔，或者一架塞有胶片的照相机或摄像机。但是，要让图像进入计算机，就需要使用将图像变成二进制数据的设备，如数码照相机、带照相功能的数字摄像机或手机、扫描仪。

对图像数字化有三个好处。第一，最新的存储技术可以保证它不容易被破坏，可以无限制地复制，存储成本也较小；第二，可以在个人计算机、手机这类设备上随时随地浏览和观赏；第三，不像传统的纸张和胶片，可以通过软件来改变图像背后的二进制数据，从而实现对图像的编辑。

编辑图像需要借助于专业的图像编辑软件。通过这种工具，可以改变图像原有的效果，甚至可以得到自然界中从来没有过的图像。如果需要，你可以把一个人脸上的痣去掉，改变肌肤颜色，换一种发型，改变人物后面的背景，等等，这一切都可以做得天衣无缝。这就是现代科技的好处。

近年来，半导体图像设备和图像编辑软件的发展造就了一些新的职业，有很多人活跃在印刷、户外广告设计、产品包装设计、互联网站设计等领域，所有这些通常称为平面设计。我只能说，对于那些有艺术天分的人来说，这是一个非常有前途的行业。

图像文件的主要内容是像素数据，也就是一系列的二进制字节，代表着图像上每个点的颜色。以一个 24 位真彩色图像为例，每个像素点需要使用 3 字节来表示（分别是它的红、绿、蓝三基本色调配比例）。如果图像的分辨率是 1 280×1 024，那么这幅图像在存储器中总共需要占用的空间是：

$$1\,280\times1\,024\times3 = 3\,932\,160 \text{ 字节} = 3.75 \text{ 兆字节}$$

现在来看，3.75MB 好像算不了什么。可是，我们每个人在生活中说不准什么时候就会收集一些图片，时间长了数量也不少，磁盘空间迟早会超出我们的预料。

再把时间往前推移，不久前，互联网速度还不是很快，但是图片在网上的应用很广泛，不但网页需要它来点缀，就是我们自己也喜欢在网上传来传去。所以，即使是现在，太大的图片对我们的耐心和互联网带宽[1]都是个考验。

为了缩小图像的尺寸，可以采用前面的无损压缩技术。但是，由于它的原则是无损，所以并不能保证总是有效，特别是对于那些“含水量”不是太多的复杂图像。在这种情况下，1986年，国际标准化组织和国际电话电报咨询委员会等几个组织，共同组成了一个致力于改善图像压缩方法的联合图像专家小组（Joint Photographic Experts Group，JPEG），“联合”的意思恰如其分地指出了该小组的成员都奉命来自各个地方，同时也表明了这是一个各方联合的成果。1992年，表决通过了该标准的第一部分。

专家们都不是等闲之辈，JPEG的研究既涉及对人体视觉特点的分析，还要借助于复杂的数学公式。一般来说，每一幅图像都具有一个总体的色调和基本特征，以及一些反映局部细节的微小变化。

基于这个原理，JPEG将图像分成8×8块，然后一块一块地对图像进行处理。首先，第一个环节是分析图像，它的核心思想是找出那些观看图像所必需的总体特征和那些不太必要的、在有些情况下人眼几乎感觉不出来的细微特征。直白地说，这一步的作用是决定哪些图像信息是可以删除的。

接着，JPEG使用精心选取的64个数作为除数，一对一地将上一次输出的结果截短（做了除法之后当然是变小了）。这64个数也是按8×8排列的，称为量化表。根据对图像压缩品质的要求，JPEG准备了好几套量化表，这就好比是准备了好几个粗细不同的筛子。要想理解量化的过程，可以想象你准备压缩100以内的几个数，比如43、25、69、81和7。你可以将它们统统除以10，分别得到几个近似的结果4、2、6、8和0。这样，你就可以用4个比特来保存它们，而不是平时的1字节。当然，不同的是，JPEG的压缩使用量化表，而不是单个固定的数字。在这个过程中，很多对分辨图像来说不太重要的部分都变成了0。

最后，也就是第三步，要对量化之后的数据按传统的方法进行压缩。量化过程是有损失的，但第一步和这一步则没有。

通过选择不同的量化表和其他一些参数，就能控制压缩率和逼真度。一般公认的是，JPEG能以30:1的比率压缩24位真彩色图像。注意，这是一个多元化的世界，而JPEG也不是唯一的图像压缩标准。正是因为这样，除了JPEG，你还能看到GIF、TIFF、PNG这类图像格式。

考虑到人们对电影和电视的偏爱，除了编辑和浏览图像，计算机也可以编辑和播放视频。事实上，这已经成了人们最主要的娱乐项目之一。

① 带宽也称吞吐量，是指一个特定时间内（通常是1秒），网络所能传送的比特数。例如，如果每秒能传送1 000万个比特，就称此时的网络带宽为10兆比特每秒，即10 Mega-bits per seconds，记做10Mbps。

在电影院里，运动的图像是由单个的电影胶片一张一张快速显像而形成的，利用的是人眼的视觉暂留特点。在计算机上，活动的视频也是由单个的图像在屏幕上快速切换显示而成的，这些单独的图像称为帧。

麻烦的是，如果用未经压缩的图像来拼凑一部完整的电影，将占用大量的存储空间，而且，凭目前的互联网带宽，这对于那些喜欢在网上看电影的朋友们来说绝对不是一个好消息。

为了压缩或者播放（解压）视频，同样需要一个标准。没有标准，别人可能不知道如何播放你制作的视频节目。为了压缩视频，这一回，又成立了一个新的小组，即我们前面已经介绍过的运行图像专家组（MPEG），这些人都是来自各个技术领域里的佼佼者。MPEG 不单单定义如何压缩视频的方法，也定义了压缩音频的标准，比如现在人人都知道的 MPEG Layer Ⅲ（MP3）。

为了压缩视频，MPEG 可以采用 JPEG 的方法来压缩视频中的每一帧，因为运动图像就是以某个速度连续显示的静止图像。但是，问题只解决了一半，还不能到此为止。我们知道，为了得到稳定的画面，电影的播放速度一般是每秒钟 24 帧，要在计算机上播放，可能还要高一些。尽管帧是经过压缩的，但数量很大，仅仅压缩静止的帧是远远不够的。

不过，请考虑一下，如果视频中没有许多活动，比如一个变化不大的面部特写，两个连续的视频帧会包含几乎相同的内容。即使视频是活动的，很多时候也只是它在屏幕上的位置发生了变化，上一帧到下一帧也会有大量的冗余内容。认识到这一点，MPEG 还必须删除帧到帧之间的冗余部分。

这意味着，经过 MPEG 压缩后，组成视频的帧不再是传统意义上的静止图像那么简单。事实上，这些帧分为三种。第一种是参考帧，它是独立的，理论上包含完整的画面信息；后面两种类型的帧是不完整的，不能独立存在，要依赖于前面的帧、后面的帧，或者参考帧。最后，MPEG 的压缩比可以达到 150:1。一般来说，能达到 90:1 已经算是不错。

根据不同的应用场合及对图像清晰度和声音效果的不同要求，MPEG 标准实际上分为好几个层次。比如，MPEG-1 是 VCD 使用的编码标准，而现阶段比较流行的 DVD 光盘则采用的是 MPEG-2。仅从视觉效果上来看，DVD 显然比 VCD 要清楚得多，不是吗？

如果你经常关注数字视频产业，应该知道 MPEG 并不是唯一的视频编码标准。比如，国际电信联盟电信标准部（ITU-T）还定义了“H”系列的标准 H.261 和 H.263。它们与 MPEG 的工作很相似，但在细节上有所区别。

计算机硬件的发展，再加上显示技术越来越先进，越来越逼真化，大大促进了广播电视、电影和动画产业的数字化进程。以前，所有的电视台都用录像带来记录和播放电视节目，录像带用电磁感应的原理记录声音和图像。最近若干年，

这一切都数字化了，图像和伴音不再是模拟的，而是被编码成了二进制比特。促使人们进行这种转变的原因，是计算机只能处理二进制数据。在把图像和伴音数字化之后，就可以把这些电视节目拿到功能强劲的计算机上，对它们进行字幕叠加、淡入淡出、画中画等特技处理。有多少种编辑效果我也说不清了，但是，如果没有数字技术，你现在不会在电视上看到那么多特殊效果的画面。

我们知道，传统的动画制作是非常麻烦的，需要用卡片一张一张地作图。每一幅图都和上一幅有那么一点点细微的差别，当它们连续拍摄和播放的时候，就看到了连贯的动作。这就是利用人类视觉暂留特点制作和播放动画的过程。

以前，制作一部动画片是很累人的事情，光是卡片就要画不知道多少张。现在，动画大师们可以用特殊的软件在计算机上做这些事情。甚至，通过给软件输入一些参数，就可以控制细微的面部表情和肢体动作，以达到非常逼真的效果。这一切，相信大家已经在某些票房很高的动画片中看到了。

16.4 计算机语言和编译软件

20 世纪 90 年代，我的朋友曾经说过，要想精通计算机知识，非得掌握计算机原理、汇编语言和数据库不可。不过，以现在的情况来看，还要加上第四门课，即计算机网络。

朋友的话未必是对的，因为无论从哪个方面来说计算机的发展都今非昔比。数据库和计算机网络是相对专业的知识，在这里讨论我怕会把大家搞晕，所以还是留到将来等大家有兴趣的时候再系统化地学习。相比之下，我们倒是可以简短地讨论一下包括汇编在内的计算机语言，来看看今天这些数量庞大的计算机软件都是怎么生产出来的。

对于很多人来说，再没有比能够让计算机根据自己的指令来完成一些神奇的事情更有意思的了。计算机之所以有用，关键在于它能运行程序，有数不清的人日夜操劳、废寝忘食地为它编写各式各样的软件。没有这些无形而又重要的东西，即使是生意最不好的废品收购站也未必肯要它。

为了编写程序，我们曾经用过开关和纸带，这两种方法有一个共同的特点，那就是直接使用二进制来工作。换句话说，计算机说什么话，我们也跟着它说一样的话，目的就是希望它能听懂。

注意，上面的最后一句话很有意思，就是把计算机当成一个人，而它执行的指令就是语言。尽管这只是一个比方，但是很显然，所有的人已经当真了，“计算机语言”已经成了一个流行的词汇。

二进制对于计算机来说无疑是最直接的，我们可以用中央处理器的指令集来直接编写程序，这些指令称为机器语言。比如，下面的一些机器语言指令片断，它们

位于某台计算机的存储器中，可以运行在我们平时使用的计算机上，目的是从该计算机上的第一块硬盘里读主引导扇区，并将它们写入指令中指定的内存地址：

10111000 00000001 00000010 10111011 00000000 00000010 10111001 00000001 00000000 10111010 10000000 00000000 11001101 00010011 00000000 00000000

把这种东西称为机器语言是有道理的，因为它是机器的工作语言，只有机器认得它。借用时下网络上流行的词汇，说得冠冕堂皇一点儿，它是计算机的“官方语言”。但是对人类来说，这一串串的 0 和 1 很容易把人搞晕，即使是最熟练的工程技术人员也不敢保证不会搞错。

相比之下，人对自己的母语总是最熟悉的，也最亲切，在这种情况下，编程人员开始尝试着像平时说话一样编写程序。比如，计算 55 除以 11 可以写成：

mov ra, 55

div ra, 11

很眼熟是吗？当然，我们在前面已经接触过。当时我们将这些东西作为计算机指令的助记形式，现在看来，它们可以作为一种计算机语言。

和以往不同，这种新的计算机语言（哎呀，忘了告诉你，这叫汇编语言）提高了编写程序的效率，同时也将人们从构造机器指令的泥淖中拯救出来，用更多的时间和精力专注于解决问题的方法和思路。

注意，用开关或者纸带直接往内存中写入机器指令的方法在几十年前就已经被淘汰了，所以你不要再想着如何去亲自做一下，体验一下直接往内存中写指令是多么奇妙。现在，为了编写汇编语言程序，你需要一个文本编辑器，比如 Windows 下的记事本软件，或者 UNIX 操作系统里的 vi 软件。就像你平时用计算机写文章一样，当你通过键盘敲入所有的汇编语言指令后，就可以起一个名字，然后作为一个普通的纯文本文件保存在硬盘上。纯文本是任何软件都能直接处理的文件格式，只包含纯粹的字符代码。

基本上，汇编语言的每一行语句都和一条二进制的机器指令相对应，所以可以将它看成是符号化的机器语言。保存在硬盘上的汇编语言文件，包含的都是你用键盘敲出来的字母和数字，也是一连串的 0 和 1，但都是键盘字符编码，和实际上的机器指令相去甚远，中央处理器不会认得它们。比如，把立即数 55 装载到寄存器 RA 中的机器指令可能是这样的：

11001001 00110111

而它对应的汇编语言

mov ra,55

在内存和磁盘文件中则是一串字符代码：

01101101 01101111 01110110 00100000 01110010 01100001 00101100 00110101 00110101

很明显，需要有一种方法把汇编语言转换成二进制的机器语言。

用汇编语言写出来的东西称为汇编语言源程序。为了把汇编语言源程序翻译成机器语言指令，需要使用编译程序。这种程序和其他所有程序一样，唯一不同的是它不用来写文章、听音乐或者搞别的，它自己本身就是程序，却被用来生成更多的其他程序，真是不可思议。

编译程序（有时候称为编译器）不是操作系统的组成部分，很多时候需要从专业的软件公司购买，然后通过操作系统安装到计算机硬盘里，并接受前者的统一管理。在此之后，你就可以像使用任何其他软件一样用它来工作。有时候，某些编译软件自己也会带有一个文本编辑器，你可以在它里面像写文章一样一行一行地编写汇编语言的语句，然后命令它将这些内容翻译成机器语言并保存到一个程序文件中。

任何一种计算机语言都有自己的规则和限制，比如用哪些单词代表什么指令，每条指令按照什么格式书写，等等，不能搞错。比如，你不能将

mov ra, 55

写成

move ra, 55

mov ra。55

mov ra, mm

对于我们来说，一眼就看出“mov”是连在一起的单词。但是，计算机不行。要把汇编语言转变成机器指令，编译器要做的第一件事是打开源程序文件，一字节一字节地取出文件的内容，判断它们，将连续的字符组装成单词，如上面的“mov”、“ra”和“55”。在组装的过程中，如果遇到空格、逗号、回车键等，就意味着当前单词组装完毕，应该组装下一个单词了。

组装完毕之后，编译器还要进一步分析这些单词是不是它所期望的。比如，如果你把“mov”写成了“move”，它一定不会认识，所以只好停止编译，并在屏幕上显示一些信息来发发牢骚。即使它认识这个“mov”，也还要进一步分析它后面的内容是不是合乎语法。按道理，“mov”指令的第一个参数必须是寄存器或者存储单元。所以，如果要把一条汇编语言指令写成这样：

mov 55, ra

那么，编译器一定会毫不客气地指出这个错误，并拒绝继续往下编译。

对于那些熟悉计算机内部结构的人（不敢保证是全部）来说，使用汇编语言是一件十分惬意的事情。一方面它比直接书写二进制来得直观，另一方面，在书写每条语句的时候，浪漫而富有想象力的人会觉得他们仿佛可以看到CPU内部繁忙的场景，他们像熟练的管道工一样，随心所欲地把水从这里引到那里，这无疑会有一种成就感。据说当年求伯君单枪匹马开发WPS的时候，写了几十万行汇编

语言代码，真是叫人佩服之至。

除了机器指令之外，汇编语言无疑是最有效率的计算机语言。想想看，它直接操纵计算机内部的每一个微小部分，操控每一个工作细节，还有什么比它更了解计算机核心的呢？

但是，很奇怪，汇编语言居然一直被认为是低级语言。这么强大的东西，怎么会被认为是低级的呢？当然，这个“低级”不是一个贬义词，实际上，它指的是接近硬件的程度和层次。所以，正确的理解应当是，汇编语言是一种低层次的语言，很靠近硬件，同时，它也很晦涩难懂，不是吗？

尽管汇编语言在易书写和易理解方面前进了一大步，但仍有很多不便之处。别的不说，要用汇编语言写程序，你必须了解计算机的内部构造和工作细节。有很多人对计算机硬件一知半解，但也想写写程序，来解决手头上的问题，对他们来说，这个门槛无疑太高。在这种情况下，人们希望计算机语言能远离硬件，最好能像平时说话一样简单，这就是高级语言。

发展高级语言的目标之一是让我们不必考虑内存地址。这意味着，像汇编语言一样，需要用字符或者字符串来代表某个内存单元。比如，可以用

int i

表示一个内存位置。“int”的意思是要用这个内存位置来存放一个整数；“i”是该内存位置的代号，可以认为它是一个内存地址，但具体是在内存中的哪个地方，你不用操心，编译器和操作系统会自动处理这些事情。“int”是个关键字，是固定的，高级语言依靠关键字来推测和识别我们的意思。至于“i”则可以随意，你完全可以用“j”、“num”、“int1”来取代它。

我们知道，所有东西在内存中都是二进制数，不管它们代表着什么——整数、小数、键盘字符、小米的袋数。但是，对于多数高级语言来说，在你指定一个内存单元的同时，还必须指定它的用途——存放整数、小数？字符、一串字符（字符串）？如此等等。它这样做，完全是为我们好，当我们把一个整数和字符串相加时，它就可以提出抗议并拒绝继续编译，因为这没有意义，性质不同。

一旦有了一个可用的内存位置“i”，就可以读/写它，或者用它来进行各种算术逻辑运算。比如，可以将一个整数写入该内存位置：

i=1250

紧接着，还可以用 i 里面的内容与另一个数进行运算。比如：

i=i*30

这条语句的意思是，用 i 原本的内容乘以 30，结果再写入 i。因为计算机键盘上没有“×”，所以通常用星号来代替，几乎所有的高级语言都是这样。

对于 i 来说，它其实就是临时的内存单元，用于存放运算的中间结果。既然有了“i”，我们紧接着肯定会用它来读读写写，以至于它的内容会随着程序的运

行而发生改变。由于这个原因，像它这样的东西在高级语言里称为变量。

很显然，高级语言的另一个好处是不必再关心计算机的内部构造，包括那些神秘的寄存器。任何一个人，即使他不知道计算机的内部构造，不知道都有哪些寄存器可用，也照样能写出程序来。我们曾经用汇编语言来做 1～100 的加法。现在，我们可以用一种叫做 C 的高级语言来做同样的事情：

```
int i=0;
int s=0;
while (i<=100)
{
s=s+i;
i=i+1;
}
```

在 C 语言中，任何语句都以分号结尾，这是个惯例。第 1 行和第 2 行说明了两个变量 i 和 s。注意，在说明的同时可以直接赋予一个值，这是允许的。程序按顺序运行，执行到这里的时候将开辟这两个内存位置，并写入指定的数值（在这里它们都是 0）。

和“int”一样，在 C 语言里，“while”是个关键字，不能拼错。它专门用于重复做某些事情，意思是“在符合×××条件的情况下，重复做×××事情”，这在外国人看来确实像平时说话，我们这些说汉语的人需要多花一些心思来理解，不过熟悉之后就好了。

重复做一件事得有个头儿，否则永远停不下来，这就是“while”的作用。它后面跟着一个判断条件，在这里，判断条件是 i 是否小于等于 100。和乘法一样，因为键盘上没有“≤”这个符号，所以用“<=”来代替，这应该也是很好理解的。

要重复做的事情也跟在“while”的后面，用花括号括住。首先，用 s 的内容加上 i 当前的内容，结果依然保存在 s 中；接着，i 在原有的基础上加 1。

所以，总的来说，s 和 i 最初都是 0。循环刚开始的时候，i=0，s=0；当 i=1 时，s=0+1；当 i=2 时，s=1+2；当 i=3 时，s=3+3，就这样不断重复，直到 i 大于 100 才停止。

顺便说一句，尽管用高级语言编程不涉及寄存器这些东西，但那只是高级语言为你掩盖了它们。

C 语言不是最早的计算机语言，当然不是，但是，它却几乎是最受欢迎的计算机编程语言。C 起源于 1965 年一种叫 BCPL 的语言，意思是“编译器编写和系统编程工具”。在 BCPL 的基础上，后来产生了 B 和 New B，接着，New B 变成了 C，时间在 1971 年和 1972 年之间，这个名字既说明了它们之间的继承关系，同时也表明它的发明者希望它真的是一件简捷有效的作品。

在本章的开头，我们曾提到过伟大的布莱士·帕斯卡，以及用他名字命名的计算机语言。帕斯卡 1623 年生于法国，卒于 1662 年，寿命不长，但是在数学和物理学上的贡献却让他永远活在了历史上。比如，他发现了随着高度降低、大气压强会增大的规律，还和别人一起测量了同一地点的大气压变化情况，开创了利用气压计进行天气预报的先驱。后来，人们就用他的名字作为压强的单位“帕(Pa)”，常听天气预报的人应该很熟悉这个单位。

1641 年，为了减轻税务官的工作负担，尤其是考虑到该税务官就是他的父亲，帕斯卡造出了世界上第一台手摇计算机，可以计算六位数的加减法。为了纪念他的伟大发明，1971 年，当瑞士苏黎世联邦工业大学的沃斯教授发明了一种新的计算机语言时，满怀崇敬地为它起名叫帕斯卡（PASCAL）。在很长一段时间里，PASCAL 语言在高校计算机软件教学中一直处于主导地位。

用高级语言来编写程序有几个明显的好处。

第一，容易阅读。人类的记忆力并不完美，时间一长，连自己当初为什么要写这些程序代码都会忘记。使用高级语言可以缓解这样的症状，同时也可以让其他同事理解和使用这些代码。

第二，现实世界中有各种类型的计算机，它们使用不同的微处理器，连操作系统也可能不一样。要在这些计算机上完成相同的工作，必须分别为它们编写不同的机器指令或者汇编语言程序。原因很简单，不同的计算机有各自不同的指令系统。但是，如果使用和硬件无关的高级语言，就可以避免这样的尴尬。只需要针对某一个高级语言，为每一种类型的计算机设计出一个编译器，就能把同一个高级语言程序翻译成多种不同的机器指令，并运行在每一种不同类型的计算机上，这就是所谓的跨平台和可移植性。

第三，也是最重要的一点，高级语言提高了软件编写的效率，极大地加快了程序编写的速度。高级语言的一条语句相当于几条乃至几十条、几百条机器指令，甚至，高级语言提供了大量现成的功能，可以像搭积木一样拿过来就用，而不必重复编写。就像你可以对自己的员工说“去把这桩生意谈成”而不用亲自操劳一样，使用高级语言提供的功能，只需要简单的语句就可以完成工作，即使它需要成千上万的机器指令。

不过，高级语言虽有千般好，却也免不了有些缺点。比如，编译后生成的可执行文件都比较大。原因很简单，编译器没有类似于人的智慧，它总是以最可靠、最全面的方式来编译程序，不免会做一些画蛇添足的事情。你能想象自己半夜三更起床到厨房找吃的也要穿衣戴帽打领带吗？可是事实上，编译器总爱做这样的事情。所以，如果你的程序对反应速度比较敏感（比如要在极短的时间里精确控制车床），就不要使用高级语言，而应该选择汇编语言。

除此之外，尽管高级语言可以掩盖计算机内部的细节，让人们在不是十分了

解计算机原理的情况下书写程序，但是，达成这个目标的代价是引入了另外一些复杂的东西，甚至不比学习硬件知识容易。如果你将来有幸进入这一行，那就有得受了，你会接触到诸如“变量”、“常数”、“函数”、“过程”、“对象”、“构造”、“析构”、“接口”、“类型”、“异常”、“成员”、“属性”、“方法”等这些东西，直到把你自己搞晕。这就是为什么优秀的程序员总是那么少的原因。

16.5 计算机病毒也是软件

在过去的几十年里出现了大量的软件产品，尽管具体数量搞不清楚，但至少我们知道那是个巨大的数字。大多数软件在设计的时候都遵循一个原则，那就是它要按用户的要求来工作。

比如，只有在你按下退格键的时候，光标所在的那个字符才会被删除；再比如，只有在你按下回车键的时候，文字处理软件 WPS 才会另起一行。同样地，如果不是你亲自单击了“关机”命令，计算机决不敢自做主张把电源断掉（计算机出现硬件故障时除外）。

然而，就像一把斧子可以做家具，也可以伤人一样，如果一个人不怀好意，他也可以编写出专门搞破坏的软件来。比如，硬盘的主引导扇区通常只会在操作系统安装的过程中被修改，而这种修改行为是必需的，用户也是认可的，否则就无法启动计算机。但是，有些人就偷偷摸摸地在别人的计算机上安装并运行一些程序，私自毁坏主引导扇区的内容，以至于下次无法正常开机。

再比如，删除文件通常是需要我们亲自操作的。但是，这些破坏者会偷偷地删除文件，给我们造成损失。编写这种软件的人通常怀着各种不同的目的，而这种软件则被称为计算机病毒。

计算机病毒的编写者通常都有一个共同的特点，那就是希望这种恶意程序能够通过磁盘和计算机网络到处传播，破坏的计算机越多越好。所以，这种病毒软件都会包含传播和向其他计算机上复制的指令代码。基于自然界里的病毒也具备这种特征，所以“计算机病毒”这个名称非常恰当。

为了安全地使用计算机，对计算机进行相应的调整并安装杀毒软件是有必要的。遗憾的是，本书不能教你如何做到这一点。市面上有很多这样的书，从篇幅而言，它们能比本书讲得更清楚。

最后，让我们用一个笑话来结束这一章和这本书。这不是我自己想出来的笑话，是我在网上看到的，说是有个人在单位里负责管理计算机，有一天，两个同事都去找他帮忙杀毒。一个说：“我的机子就在这儿，先杀我的。”另一个说：“不行，不行，我的着急。”看到他们争得不可开交，他赶紧劝道：“大家别急，先杀孟老师的，张老师你别急，杀完他后马上就杀你，都要杀的！”

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为，歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：（010）88254396；（010）88258888
传　　真：（010）88254397
E-mail：　dbqq@phei.com.cn
通信地址：北京市万寿路 173 信箱
　　电子工业出版社总编办公室
邮　　编：100036